

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 1 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à qualificação de desempenho de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de qualificação informações sobre do que se trata este tipo de procedimento; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar a periodicidade e como este procedimento deve ser realizado; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 2 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Dados do equipamento em estudo.....	7
6.3.2 Critérios de aceitação.....	8
6.3.3 Calibração dos termopares.....	8
6.3.4 Estudos de qualificação de desempenho.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	12
7.1 Relatório de qualificação.....	13
8 REFERÊNCIAS.....	13
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	13
ANEXO A – Protocolo de Qualificação de Desempenho.....	14
ANEXO B – Formulário para coleta de dados calibração de termopares.....	18
ANEXO C – Formulários para coleta de dados.....	19
ANEXO D – Modelo de relatório de qualificação de desempenho.....	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 3 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

A qualificação de desempenho se refere ao processo de verificação e documentação do desempenho do equipamento quanto ao cumprimento de suas funções de maneira efetiva e reprodutível, de acordo com métodos, processos e especificações pré-estabelecidos (BRASIL, 2019).

Os equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico são utilizados para armazenamento de amostras biológicas, que exijam baixa temperatura. Se assemelham a um freezer convencional, podendo se diferenciar de acordo com a especificidade do material a ser armazenado, podendo chegar a temperaturas de -80°C . Possuem sistema de monitoramento que permite a manutenção e o controle da temperatura de armazenamento (GMDN AGENCY,2012; GMDN AGENCY,2011).



Figura 1 - Freezer de armazenamento biológico utilizado em armazenamento de plasma sanguíneo.

Fonte: Elaboração própria (2022).

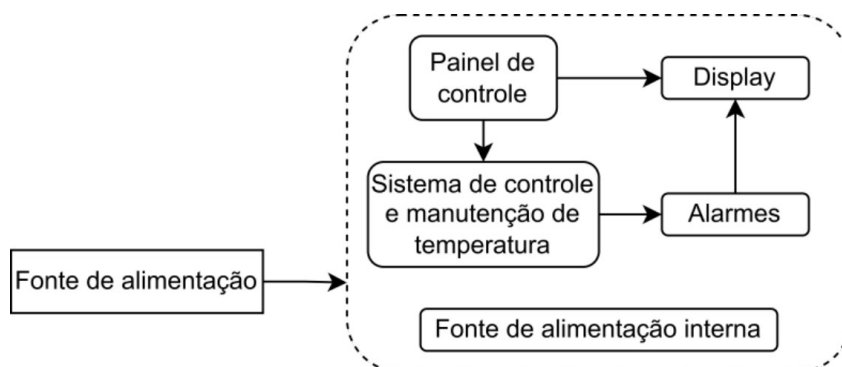


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo freezer de armazenamento biológico.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 4 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar uma qualificação de desempenho em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 – Dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue.
BRASIL (2010)	RDC 17/2010 - Dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos.
BRASIL (2016)	Portaria N° 158/ 2016 – Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.
INMETRO (2013)	DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.
ABNT (2014)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de qualificação de desempenho em equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 5 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

5 MATERIAL

A seguir, estão identificados os materiais necessários para execução deste procedimento operacional padrão. Certifique-se de tê-los a disposição para evitar interrupções.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los consulte o manual do usuário.

Quadro 2 - Lista de padrões necessários e suas especificações.

Padrão	Especificações
Equipamento para aquisição e registro de dados de temperatura	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento com sensores de temperatura do tipo termoresistência de platina de 100Ω a 0°C, ou termopar do tipo T, tipo J ou tipo N, com faixa de medição: -100,0°C a 100,0°C; permitir medições contínuas e registro de dados.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Com sensor do tipo termoresistência; erro máximo de temperatura de 0,1°C a 121°C e 0,5°C a 0°C; resolução mínima de 0,01°C.
Meio térmico	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Do tipo bloco seco ou banho líquido agitado, com estabilidade absoluta de no máximo 0,02°C, uniformidade radial máxima de 0,05°C e resolução mínima de 0,01°C.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 6 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Baixa temperatura 	Luvas térmicas e mangote de segurança.
--	--

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da qualificação de freezer de armazenamento biológico. Quaisquer intervenções no equipamento só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para qualificação de desempenho de equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico é de 12 (doze) meses, como indicado no Quadro 5 e conforme estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 34 de 2014 (BRASIL, 2014). A periodicidade de execução pode variar de acordo com a norma e/ou legislação aplicável ao material armazenado no equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 7 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	N.A.
------------------------	----------	------	------

Fonte: Elaboração própria (2021).



O equipamento deve passar por novo procedimento de qualificação de desempenho sempre que for submetido a reparos que possam comprometer seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Todas as amostras devem ser retiradas do equipamento e acondicionadas em outra unidade para a realização da limpeza.

Quando aplicável, o degelo do equipamento e limpeza interna deve ser realizada pelo setor em que o equipamento se encontra, de acordo com cronograma e protocolo do setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Para coleta e registro de dados é necessário o cumprimento de algumas etapas anteriores e posteriores, estas etapas estão representadas na Figura 3.

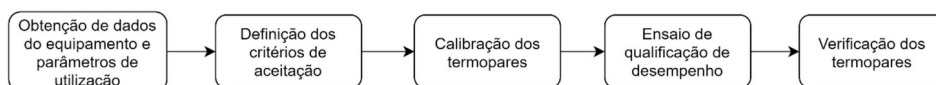


Figura 3 – Etapas de execução de qualificação, procedimento de qualificação.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.1 Dados do equipamento em estudo

Segue nos Quadros 6-7, informações necessárias para execução do procedimento de qualificação de desempenho. Essas informações devem ser coletadas e registradas utilizando o protocolo de qualificação, constante no Anexo A deste procedimento. Elas devem ser obtidas e validadas com o responsável do setor no qual o equipamento se encontra, mediante assinatura do protocolo.

Quadro 6 – Informações para execução do procedimento, dados do equipamento.

Dados do equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006	Página 8 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Marca:	Dados necessários para identificação do equipamento e do local onde ele se encontra no momento da qualificação.
Modelo:	
Número de série:	
Código identificador:	
Localização:	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 7 – Características do equipamento.

Dados de manutenção e funcionamento	
Faixa de trabalho de temperatura	Dados de operação que serão analisados durante o processo de qualificação de desempenho.
Capacidade de armazenamento	
Setpoint de controle (alarmes: alta temperatura e baixa temperatura)	

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.2 Critérios de aceitação



Os critérios de aceitação para os equipamentos do tipo freezer de armazenamento biológico variam de acordo com a utilização. É necessária a consulta de legislação específica do material que está sendo armazenado no equipamento.

Os critérios de aceitação devem ser previamente acordados com o responsável do setor no qual o equipamento se encontra, e devem ser apresentados no protocolo de qualificação a ser validado. Exemplo: Para os equipamentos utilizados para congelamento de plasma a temperatura deverá se manter em -80°C durante os testes com uma variação máxima de $\pm 2^\circ\text{C}$.

6.3.3 Calibração dos termopares

Antes de iniciar o processo de qualificação de desempenho os termopares que serão utilizados devem ser calibrados. A calibração deverá ser realizada de acordo com as instruções dispostas no Quadro 8 e registrada no formulário para coleta de dados para calibração de termopares, Anexo B deste procedimento.

Quadro 8 – Instruções para calibração dos termopares.

Calibração dos termopares
Insira os termopares do registrador de temperatura e a ponta do padrão de medição no interior do meio térmico utilizado, ambos devem estar na mesma profundidade. O valor da profundidade de imersão deve ser no mínimo de 10 vezes o diâmetro do padrão de medição, ou seja, se o padrão de medição tiver 0,5cm, a ponta de prova e os termopares devem ser imersos 5cm.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006	Página 9 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- A calibração deve ser realizada em três pontos a serem escolhidos de forma que o ponto intermediário seja o mais próximo possível da temperatura a ser ensaiada e que os pontos inferior e superior sejam capazes de abranger a faixa de trabalho do equipamento que será medida.
- Os termopares devem ser ajustados de acordo com os valores dos padrões, o erro máximo aceitável para os termopares é de 0,5°C;

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.4 Estudos de qualificação de desempenho

Para realização dos estudos, utilize o formulário de coleta de dados presente no Anexo C deste documento. Segue nos quadros 9-13 as orientações para realização do estudo de qualificação de desempenho. O fluxo a ser seguido está ilustrado na Figura 4.

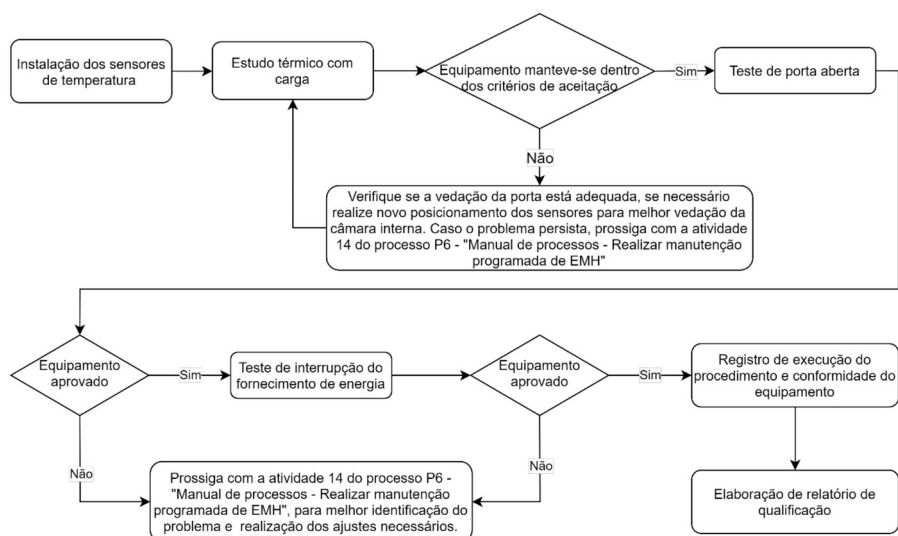


Figura 4 - Fluxo para realização de estudo de qualificação de desempenho.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 9 – Quantidade de sensores a ser utilizada.

Quantidade de sensores de temperatura
- Para equipamentos com volume interno menor ou igual a 2m³ devem ser utilizados no mínimo 9 sensores; - Para equipamentos com volume interno superior a 2m³ e inferior a 20m³ devem ser utilizados no mínimo 15 sensores;

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 10 – Orientações para instalação dos sensores de temperatura.

Instalação dos sensores de temperatura

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 10 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Os sensores não devem entrar em contato com a superfície interna do equipamento, se possível, posicione-os a 3 cm das laterais internas do equipamento.
- A base inferior da câmara interna não deve ser utilizada para armazenamento, salvo situações em que haja indicação do fabricante.
- Distribua os sensores na câmara interna da seguinte maneira:
 - o Para equipamentos com volume interno menor ou igual a 2m³, posicione um sensor em cada vértice e um no centro do espaço de trabalho do equipamento.
 - o Para equipamentos com volume interno superior a 2m³ e inferior a 20m³, posicione um sensor em cada vértice, um no centro do espaço de trabalho e os demais no centro de cada plano do espaço de trabalho.

Observação: Na Figura 5 temos a ilustração de como os sensores podem ser acondicionados para fixação no interior do equipamento: em tubetes (a), e em bolsas de sangue (que não foram utilizadas) com solução de glicerina (90%) e álcool (10%) (b). A Figura 6 ilustra a distribuição de sensores para os dois tipos de equipamento citados.

Fonte: Elaboração própria (2022).



Figura 5 - Exemplo de como o sensor pode ser acondicionado para fixação no interior do equipamento: em tubetes (a), e em bolsas de sangue (b).

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006	Página 11 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

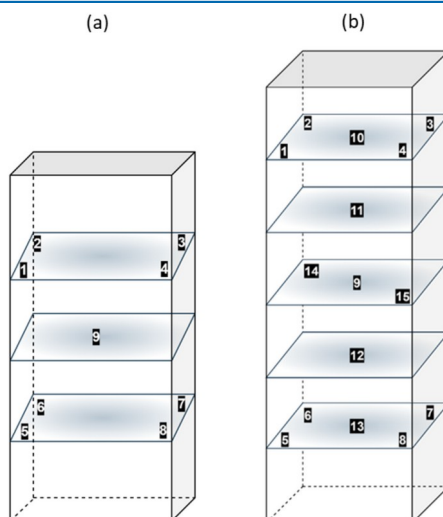


Figura 6 - Exemplo de distribuição de sensores em equipamentos com volume menor ou igual a $2m^3$ (a), e em equipamentos com volume superior a $2m^3$ e inferior a $20m^3$ (b).

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 11 – Orientações para realização de estudo térmico com carga.

Estudo térmico com carga



O estudo deve ser realizado durante 24h consecutivas, iniciadas após a estabilização do equipamento.

1. Certifique-se de que o registrador está ligado e captando os parâmetros do interior do freezer de armazenamento biológico;
2. Distribua os sensores de temperatura dentro do freezer, conforme orientações do Quadro 10;
3. Certifique-se de que os sensores não estão em contato com as paredes internas do equipamento;
4. Registre de maneira gráfica (fotografia ou esquema visual) a distribuição dos sensores, utilize números para identificar os sensores e suas posições;
5. Configure o registrador para registrar os dados de todos os sensores a cada 60s, e de início ao registro de parâmetros;
6. Obtenha e registre as informações listadas abaixo, elas deverão ser anexas ao relatório final: temperaturas: máxima, mínima e média dos sensores; indicações de temperatura dos sensores: máxima-mínima, média-mínima e máxima-média; tempo do registro;

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 12 – Orientações para realização de teste de abertura de porta.

Teste de porta aberta

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006	Página 12 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Utilize a montagem de sensores do estudo térmico com carga.

1. Certifique-se de que o registrador está ligado e captando os parâmetros do interior da câmara interna do freezer de armazenamento biológico;
2. Verifique se a temperatura no interior do equipamento está estabilizada;
3. Configure o registrador de temperatura para realizar registros a cada 10s;
4. Abra a porta e a mantenha aberta por 10 minutos, ou de acordo com o solicitado pelo operador do equipamento;
5. Acompanhe o registro de temperatura dos sensores. Caso algum sensor apresente temperatura fora da faixa de operação determinada, identifique-o e registre os valores de temperatura alcançados.
6. Após o tempo estabelecido, feche a porta.
7. Obtenha e registre as informações listadas abaixo, elas deverão ser anexas ao relatório final: tempo até que todos os sensores atinjam a faixa de trabalho estabelecida.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 13 – Orientações para realização de teste de interrupção do fornecimento de energia.

Teste interrupção do fornecimento de energia



Utilize a montagem de sensores do estudo térmico com carga.

1. Certifique-se de que o registrador está ligado e captando os parâmetros do interior do freezer de armazenamento biológico;
2. Verifique se a temperatura no interior do freezer está estabilizada;
3. Configure o registrador de temperatura para realizar registros a cada 10s;
4. Simule uma falha no fornecimento de energia elétrica;
5. Acompanhe o registro de temperatura dos sensores. Caso algum sensor apresente temperatura fora da faixa de operação determinada, identifique-o e registre os valores de temperatura alcançados.
6. Após 5 minutos, ou tempo estabelecido para o teste (no máximo 10 minutos), reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para o equipamento.
7. Obtenha e registre as informações listadas abaixo, elas deverão ser anexas ao relatório final: tempo que o equipamento se mantém na faixa de trabalho estabelecida.

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, o visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 13 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico responsável. A etiqueta de qualificação deverá ser fixada após a realização do relatório e análises de conformidade.

7.1 Relatório de qualificação

Após conclusão das medições, devem ser reunidas as informações obtidas do registro, e os resultados expostos em relatório, constando todos os resultados obtidos, gráficos, observações, comentários pertinentes e conclusão, de acordo com o processo no qual o equipamento está inserido. O relatório deverá conter assinatura de todas as partes envolvidas no processo de qualificação. Um modelo de relatório a ser utilizado encontra-se no Anexo D deste procedimento.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. **Resolução RDC n.º 15**, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre 'requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

BRASIL. **Portaria n.º 158**, de 4 de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

BRASIL. **Resolução RDC n.º 34**, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as 'Boas práticas no ciclo do sangue'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Assisted reproduction freezer**. Reino Unido: GMDN, 11/3/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/126030?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Eye bank freezer**. Reino Unido: GMDN, 27/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119591?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 14 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Protocolo de Qualificação de Desempenho

PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA

PROTOCOLO Nº: XXXX
ELABORAÇÃO: XX/XX/XXXX

Este documento tem por objetivo obter as informações necessárias para realização do ensaio de qualificação de desempenho do equipamento freezer de armazenamento biológico. Bem como apresentar a metodologia que será utilizada, juntamente com os critérios de aceitação para execução do procedimento.

Equipamento:	
Fabricante:	
Modelo:	
Ano de Fabricação:	
Número de Série/Identificação:	
Setor/Localização:	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 15 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

Este protocolo foi elaborado com base nos documentos listados no Quadro 1A.

Quadro 1A - Lista de documentos aplicado ao protocolo de qualificação de desempenho.

Lista de documentos utilizados na elaboração do protocolo de qualificação	
RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.	
RDC 34/2014 – Dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue.	
RDC 17/2010 - Dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos.	
DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.	
ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.	
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 DADOS DO EQUIPAMENTO

Seguem nas Tabela 1A-3A os dados do equipamento que será submetido ao procedimento de qualificação de desempenho.

Tabela 1A – Dados do equipamento

Dados do equipamento	
Marca:	
Modelo:	
Número de série:	
Código identificador:	
Localização:	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tabela 2A - Dados de manutenção e funcionamento adequado.

Verificação		Observações
Faixa de trabalho de temperatura	Mín Máx	
Capacidade de armazenamento		
Setpoint de controle (alarmes: alta temperatura e baixa temperatura)		

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 16 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

4 METODOLOGIA UTILIZADA

Inicialmente serão verificadas as características do equipamento e processo no qual está inserido.

Após a obtenção dos parâmetros de funcionamento e dados do processo no qual o equipamento está inserido, serão realizados os seguintes estudos:

- Estudo térmico com carga: o comportamento térmico no interior do equipamento será avaliado. A avaliação será realizada de acordo com o processo no qual o equipamento está inserido, utilizando o mesmo tipo de carga que o equipamento utiliza na operação diária.
- Estudo de abertura de porta: estudo para verificar o comportamento térmico do equipamento quando submetido a abertura de porta por tempo determinado.
- Estudo de interrupção de energia: estudo para verificar o comportamento térmico do equipamento quando submetido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo determinado.

Ao término dos estudos, será gerado um relatório de qualificação de desempenho contendo todas as informações dos estudos realizados, incluindo fotos do equipamento e disposição dos sensores utilizados.

5 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os critérios de aceitação utilizados estão dispostos no Quadro 2A e estão de acordo com [norma específica para o produto armazenado pelo freezer de armazenamento biológico]. Exemplo: Para os equipamentos utilizados no congelamento de plasma a temperatura deverá se manter em -80°C com variação máxima aceitável de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Quadro 2A – Critérios de aceitação para qualificação de desempenho de freezer de armazenamento biológico.

Critérios de aceitação
•

Fonte: Elaboração própria (2021).

Observações

APROVAÇÃO

Nome	Função / Setor	Assinatura	Data
Técnico executor			
Responsável EC			
Responsável setor no qual o equipamento está localizado			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 17 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 18 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO B – Formulário para coleta de dados calibração de termopares

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.XXX – Procedimento Operacional Padrão de calibração de termopares utilizados no procedimento de qualificação de desempenho.

TERMOPARES INSPECIONADOS

Modelo:	
Fabricante:	
Código de ID:	
Nº de série:	
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	
Data:	

01 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

02 TEMPERATURA - CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
XXXX °C			
XXXX °C			
XXXX °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006	Página 19 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO C – Formulários para coleta de dados

TESTE _____		
Equipamento:	Fabricante:	Modelo:
Local:		
Número de série:	Patrimônio/ Cód. Identificador:	
Identificação de sensores que apresentaram valor de temperatura fora da faixa de trabalho durante o teste.		
Carga utilizada:		

Temperatura/ Sensor	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Mínima												
Máxima												
Média												

Observações

Execução:	Acompanhamento:
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 20 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO D – Modelo de relatório de qualificação de desempenho

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

RELATÓRIO Nº: XXXX
ELABORAÇÃO: XX/XX/XXXX

Este documento tem por objetivo avaliar, por meio de evidências documentais, a conformidade do freezer de armazenamento biológico especificado adiante, quanto ao controle de temperatura. Utiliza-se como base da análise o processo em que o equipamento está inserido, e que deve estar adequado às normas/legislações vigentes compatíveis.

Equipamento:	
Fabricante:	
Modelo:	
Ano de Fabricação:	
Número de Série/Identificação:	
Setor/Localização:	

Nome e Cargo	Assinatura/Visto	Data
Autor		
Revisor		
Responsável técnico		
Responsável pelo setor no qual o equipamento está sendo utilizado		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 21 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	22
2. OBJETIVO.....	22
3. RESPONSABILIDADES.....	22
4. DADOS AUXILIARES DO EQUIPAMENTO EM ESTUDO.....	23
5. PADRÕES UTILIZADOS.....	23
6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.....	24
7. ESTUDOS DO ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO.....	24
8. CONCLUSÃO.....	27
9. ANEXOS.....	28
9.1. Fotos do equipamento.....	28
9.2. Tabela de dados - Estudo térmico com carga.....	28
9.3. Tabela de dados – Teste de abertura de porta.....	28
9.4. Tabela de dados – Teste de queda de energia.....	28
9.5. Certificados de calibração dos padrões.....	28

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 22 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1. INTRODUÇÃO

A qualificação de desempenho se refere ao processo verificação e documentação do desempenho do equipamento quanto ao cumprimento de suas funções de maneira efetiva e reprodutível, de acordo com métodos, processos e especificações pré-estabelecidos (BRASIL,2019).

Para realização da qualificação de desempenho da qual este relatório se trata foram utilizados como referência os documentos presentes no Quadro 1. Além disso, os dados do equipamento submetido a ensaio de qualificação, bem como informações de funcionamento dele, foram coletados e registrados através do protocolo de qualificação, Anexo X, deste relatório.

Quadro 1 - Lista de documentos de referência aplicados ao procedimento de qualificação de desempenho de freezer de armazenamento biológico.

Documentos de referência
RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.
RDC 34/2014 – Dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue.
RDC 17/2010 - Dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos.
DOQ-CGCRE-028:2013 – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.
ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os dados coletados durante o procedimento de qualificação de desempenho do equipamento XXXXX, portador do número de série XXXX, bem como as análises desses dados, verificando se este equipamento, no processo em que está inserido, atende aos requisitos normativos aplicáveis.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Executor

- Responsável pela montagem, execução, estudo dos resultados e elaboração do relatório de qualificação;
- Gerar documentos conclusivos sobre o processo de qualificação;
- Notificar o setor no qual o equipamento se encontra sobre qualquer desvio ou não conformidade encontrada durante e após a realização dos serviços.

Nome completo	
Cargo	
Atividade	Responsável pela avaliação da qualificação e tratamento dos dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 23 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Nome completo	
Cargo	
Atividade	Responsável pela manipulação dos sensores e execução da qualificação

3.2. Setor no qual o equipamento se encontra

- Disponibilizar informações sobre o equipamento que será qualificado;
- Disponibilizar responsável para acompanhamento da execução do procedimento de qualificação;
- Disponibilizar o equipamento para a qualificação na data agendada para o serviço;
- Disponibilizar cargas para a simulação real de desempenho.

Nome completo	
Cargo	Responsável pelo setor

4. DADOS DO EQUIPAMENTO

Segue no Quadro 2, os dados do equipamento submetido ao procedimento de qualificação, bem como os parâmetros que foram utilizados nos ensaios realizados.

Quadro 2 – Dados do equipamento submetido a qualificação de desempenho.

FAIXA DE TRABALHO	°C a °C	
SET-POINT DE TEMPERATURA	°C	
DIMENSÕES (A x L x P)	INTERNA	0 x 0 x 0 cm
	EXTERNA	0 x 0 x 0 cm
DIMENSÕES (Em Litros)	____ LITROS	
Tipo de produto armazenado	Armazenamento de	
LOCAL/SETOR DE USO		

5. PADRÕES UTILIZADOS

5.1 Equipamento de aquisição e registro de dados

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	
QUANTIDADE DE CANAIS	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 24 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

5.2 Termômetro (Calibrador de parâmetros)

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	
QUANTIDADE DE CANAIS	
CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

5.3 Termohigrômetro

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
TAG DE IDENTIFICAÇÃO	
CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Para que o equipamento seja aprovado na qualificação de desempenho, é necessário que ele atenda aos seguintes critérios de aceitação:

- LISTA DE CRITÉRIOS DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO DO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO.

Estes critérios estão de acordo com a norma [NORMATIVA APLICADA AO PRODUTO ARMAZENADO], e foram previamente estabelecidos através de protocolo de qualificação.

7. ESTUDOS DO ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

Nesta seção estão expostos os estudos realizados, bem como a metodologia utilizada e os resultados obtidos em todos eles.

7.1 Estudo de desempenho térmico com carga

Inicialmente foram distribuídos X sensores de temperatura, sendo posicionados da seguinte forma [descrição da distribuição dos sensores], conforme Tabela X e Figura Y. Foi realizado um estudo de 24h consecutivas, com registros de temperatura a cada 60s.

Sensor	Posicionamento	Sensor	Posicionamento
01		09	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 25 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	
07		15	
08		16	

****DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES POR FOTOS OU DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA (DEVE DEMONSTRAR O MESMO DESCRITO NA TABELA)****

Como carga foram utilizadas:

7. XX UNIDADES DA AMOSTRA 01 / POSIÇÃO 1 /
8. XX UNIDADES DA AMOSTRA 02 / POSIÇÃO 2 /
9. XX UNIDADES DA AMOSTRA 03 / POSIÇÃO 3 /

O estudo realizado com a quantidade de amostras descrita acima garante que o equipamento está adequado para a utilização normal, contanto que seja respeitada a capacidade máxima que o equipamento suporta.

7.1.2 Resultados

Neste campo será feita a análise dos resultados obtidos após a execução. Deverá ser descrito:

8. Se os sensores estavam dentro da faixa esperada (Descrever a faixa);
9. Medições máxima, mínima e média dos sensores;
10. Indicação máx-min, média-min e máx-média
11. Tempo total do estudo
12. Condições iniciais: Horário de início e condições ambientais;
13. Condições finais: Tempo total de avaliação e temperaturas;
14. Aprovação ou Reprovação do desempenho do equipamento, mencionando os critérios de aceitação;
15. Mencionar todas as variações de parâmetros registradas ;

7.2 Teste de abertura de porta

Inicialmente foram distribuídos X sensores de temperatura, sendo posicionados da seguinte forma [descrição da distribuição dos sensores], conforme Tabela X e Figura Y. Foi realizado teste com [tempo] de porta aberta, com registros de temperatura a cada 10s.

Sensor	Posicionamento	Sensor	Posicionamento
01		09	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 26 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	
07		15	
08		16	

****DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES POR FOTOS OU DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA (DEVE DEMONSTRAR O MESMO DESCRITO NA TABELA)****

Como carga foram utilizadas:

8. XX UNIDADES DA AMOSTRA 01 / POSIÇÃO 1 /
9. XX UNIDADES DA AMOSTRA 02 / POSIÇÃO 2 /
10. XX UNIDADES DA AMOSTRA 03 / POSIÇÃO 3 /

O estudo realizado com a quantidade de amostras descrita acima garante que o equipamento está adequado para a utilização normal, contanto que seja respeitada a capacidade máxima que o equipamento suporta.

7.2.1 Resultados

Neste campo será feita a análise dos resultados obtidos após a execução. Deverá ser descrito:

16. Se os sensores estavam dentro da faixa esperada (Descrever a faixa);
17. Medições máxima, mínima e média dos sensores;
18. Indicação máx-min, média-min e máx-média
19. Tempo total do estudo
20. Condições iniciais: Horário de início e condições ambientais;
21. Condições finais: Tempo total de avaliação e temperaturas;
22. Aprovação ou Reprovação do desempenho do equipamento, mencionando os critérios de aceitação;
23. Mencionar todas as variações de parâmetros registradas ;

7.3 Teste de interrupção do fornecimento de energia

Inicialmente foram distribuídos X sensores de temperatura, sendo posicionados da seguinte forma [descrição da distribuição dos sensores], conforme Tabela X e Figura Y. Foi realizado teste com [tempo] de interrupção do fornecimento de energia, com registros de temperatura a cada 10s.

Sensor	Posicionamento	Sensor	Posicionamento
01		09	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 27 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	
07		15	
08		16	

****DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES POR FOTOS OU DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA (DEVE DEMONSTRAR O MESMO DESCRITO NA TABELA)****

Como carga foram utilizadas:

- 24. XX UNIDADES DA AMOSTRA 01 / POSIÇÃO 1 /
- 25. XX UNIDADES DA AMOSTRA 02 / POSIÇÃO 2 /
- 26. XX UNIDADES DA AMOSTRA 03 / POSIÇÃO 3 /

O estudo realizado com a quantidade de amostras descrita acima garante que o equipamento está adequado para a utilização normal, contanto que seja respeitada a capacidade máxima que o equipamento suporta.

7.3.1 Resultados

Neste campo será feita a análise dos resultados obtidos após a execução. Deverá ser descrito:

- 11. Se os sensores estavam dentro da faixa esperada (Descrever a faixa);
- 12. Medições máxima, mínima e média dos sensores;
- 13. Indicação máx-min, média-min e máx-média
- 14. Tempo total do estudo
- 15. Condições iniciais: Horário de início e condições ambientais;
- 16. Condições finais: Tempo total de avaliação e temperaturas;
- 17. Aprovação ou Reprovação do desempenho do equipamento, mencionando os critérios de aceitação;
- 18. Mencionar todas as variações de parâmetros registradas ;

8. CONCLUSÃO

Mediante os resultados obtidos no estudo de qualificação e no resumo da compilação dos dados apresentados nos tópicos anteriores, conclui-se que o equipamento:

DESCRIÇÃO	TAG / IDENTIFICAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 28 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Que teve sua qualificação concluída em: ____/____/____ está qualificado e aprovado para realização da função que está destinado, sem restrições conforme critérios de aceitação estabelecidos nos tópicos anteriores deste relatório.

Este certificado/relatório de qualificação tem validade de XX meses a partir da conclusão deste serviço.

Registrar e comentar todos os desvios encontrados durante as medições. Avaliar causas dos desvios. Neste caso só poderão ser declarados desvios toleráveis. Avaliar eventuais desvios observados nos gráficos (registrar horários de cada ocorrência);

NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

Neste bloco, deverá ser descrito SE houve alguma não conformidade durante a realização do procedimento. Também deverá ser descrito SE o equipamento terá alguma restrição de uso, por parte do setor. Estas informações deverão ser formalizadas e repassadas para o cliente tomar as medidas necessárias.

REQUALIFICAÇÃO

Para garantia da estabilidade da qualificação, deve-se monitorar o funcionamento do equipamento e o processo final o qual está inserido.

É indicada a reavaliação do equipamento em uma das seguintes condições:

10. Houver alguma manutenção corretiva ou modificação no equipamento que possa gerar mudança no desempenho dele.
11. O equipamento for deslocado para outro setor/ambiente que não seja o descrito neste relatório.
12. O equipamento for utilizado com outros programas que tenham configurações diferentes das utilizadas para realização dos estudos desta qualificação, ou se existir alguma legislação/norma que indique a necessidade de nova qualificação.

Em não sendo estas três condições aplicáveis, a validade se manterá até a data final descrita no campo de aprovações. Caso algum destes eventos ocorra, é importante e necessário que seja realizada uma nova qualificação.

VALIDADE: ____ / ____ / ____

9. ANEXOS

9.1. Fotos do equipamento

9.2. Tabela de dados - Estudo térmico com carga

9.3. Tabela de dados – Teste de abertura de porta

9.4. Tabela de dados – Teste de queda de energia

9.5. Certificados de calibração dos padrões

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.006		Página 29 de 29
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FREEZER DE ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: